Cengizhan Bayram

Makine Öğrenmesi Mühendisi | NLP Araştırmacısı

Selçuklu
Konya, Türkiye
+90 553 492 59 23
cengizhanbayramtr@gmail.com
cengizhan-bayram
CengizhanBayram
ORCID *Medium* *Hugging Face*

Özet

Konya Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği **tezli yüksek lisans** öğrencisi ve sektörde çalışan bir makine öğrenmesi mühendisi. Veri toplama ve ön işlemeden modellemeye, değerlendirmeye ve canlıya almaya kadar **uçtan uca makine öğrenmesi süreçlerinde** güçlü uygulama deneyimi. Çalışmalarım **NLP ve büyük dil modelleri (LLM)**, **bilgi erişimi (RAG)**, **mekanistik yorumlanabilirlik** ve **model verimliliği** (nicemleme, optimizasyon) alanlarını kapsıyor. Araştırma sorularını tekrarlanabilir sistemlere dönüştürmeyi seviyorum: TEKNOFEST finaline kalan bir hukuk NLP asistanı, RoPE'nin mekanistik yorumlanabilirliği üzerine bir arXiv makalesi, Türkçe LLM'lerde nicemleme üzerine hakemli bir dergi makalesi, iki optimizasyon çalışması ve Hugging Face üzerinde açık kaynak modeller bunlardan bazıları.

Araştırma İlgi Alanları

MÖ & İstatistik	Denetimli/denetimsiz öğrenme, model seçimi, performans değerlendirme ve deney tasarımı
NLP & LLM	Metin madenciliği, bilgi çıkarımı, Erişimle Zenginleştirilmiş Üretim (RAG), mekanistik yorumlanabilirlik, alana özgü NLP (hukuk, tıp)
Veri Odaklı	Uçtan uca veri hattı tasarımı, öznitelik mühendisliği, A/B testleri ve bulguların paydaşlara aktarılması
Verimli MÖ	Model sıkıştırma (nicemleme, budama), çıkarım optimizasyonu, ölçeklenebilir dağıtım ve uyarlanabilir optimizasyon

Eğitim

Eyl 2026 – Devam **Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans**, *Konya Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü*, Konya, Türkiye
- Araştırma odağı: **büyük dil modellerinde verimlilik** (nicemleme, speculative decoding), RAG sistemleri ve mekanistik yorumlanabilirlik

2020 – 2025 **Bilgisayar Mühendisliği Lisans** (%100 İngilizce), *Manisa Celal Bayar Üniversitesi*, Manisa, Türkiye, **GNO: 3,01 / 4,00** – **Onur Belgesi** ile mezuniyet
- Eğitim dili: **İngilizce** (resmî eğitim dili belgesi talep halinde sunulabilir)
- Kapsamlı müfredatın yanı sıra **veri bilimi, makine öğrenmesi ve NLP** alanlarında bireysel projeler

İş Deneyimi

Ara 2025 – Devam **Makine Öğrenmesi Mühendisi**, *Mergenova Yazılım*, İzmir, Türkiye
- Canlı ortama hazır **veri hatları ve makine öğrenmesi sistemleri** geliştirme ve bakımı; ölçülebilir performans artışı ve dağıtım verimliliğine odaklanma
- Gerçek üretim koşullarında modelleme, veri kalitesi ve gecikme dengeleri üzerine **yinelemeli deney ve değerlendirme** süreçleri yürütme

Şub – Ağu 2025 **Yapay Zekâ Mühendisi**, *Enm Digital*, Manisa, Türkiye
- Kurumsal bir **RAG hattı** (retriever + re-ranker + önbellek) tasarlayıp sistematik ablasyon çalışmalarıyla değerlendirdim; titiz hata analizi ve veri odaklı iterasyonla **model etkinliğinde %50**, **TTS kalitesinde %30** ve **Whisper performansında %20** iyileşme sağladım
- **Whisper + TTS** ile eller serbest sesli kullanıcı deneyimi prototipi geliştirdim; gecikme ölçümü ve dayanıklılığa odaklandım. Türkçe ses klonlama çıktılarını açık kaynak olarak yayımladım: kod ve model

Ağu – Eyl 2023 **Ar-Ge & Görüntü İşleme Stajyeri**, *ASELSAN Konya*, Konya, Türkiye
- Savunma sektörüne yönelik Ar-Ge projelerinde **bilgisayarlı görü** ve veri odaklı analitik sistemler üzerinde çalıştım; güvenlik açısından kritik ortamlarda üretim seviyesindeki kalite gereksinimlerini deneyimledim

Hakemli Dergi Makaleleri

2025 **Türkçe LLM'lerde Nicemleme Dengelemesi: Doğruluk, Hız ve Bellek Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme**, *Veri Bilimi Dergisi, 8(2), 70–80* [DergiPark]

- **Bayram, C.**, Turan, C. A., Kürkçüoğlu, F., & Altıntaş, V.
- Bir Türkçe LLM üzerinde eğitim sonrası, yalnızca ağırlık nicemlemenin (INT8/INT4) **sistematik deneysel analizi**; doğruluk, çıkarım hızı ve bellek kullanımı arasındaki dengeler ölçülerek pratik dağıtım kararlarına yol gösterildi
- INT4'ün kısıtlı kaynaklı ortamlarda bellek verimliliği ile kabul edilebilir doğruluk arasında dengeli bir seçenek sunduğu; INT8'in bazı sınıflandırma görevlerinde rekabetçi doğruluğu koruyabildiği, ancak donanım/yazılım yapılandırmasına bağlı olarak hız dezavantajı gösterebildiği ortaya kondu

Ön Baskılar (Preprint)

2026 **Does RoPE Prevent or Degrade Retrieval Heads? A Mechanistic Analysis Across Model Families**, *arXiv ön baskısı* [arXiv:2606.21249]

- Döner Konum Gömmeleri (RoPE) ile retrieval head'ler arasındaki ilişkiye dair beş açık ağırlıklı 7–8B model (OLMo-2, Qwen2.5, LLaMA, Gemma-2, Mistral) üzerinde **nedensel, mekanistik bir çalışma**; eşleştirilmiş tohumlu needle-in-a-haystack testleri, katman kümeli permütasyon ve nedensel head maskeleme
- Temel bulgular: (i) retrieval head'ler uzun bağlamda hatırlama için **nedensel olarak zorunludur** (OLMo-2'de 87 head maskelendiğinde hatırlama 1,00'dan 0,00'a düşer); (ii) daha yüksek RoPE θ değeri retrieval head sayısını **azaltmaz**, yani önleme hipotezi çürütülmüştür; (iii) en düşük frekanslı RoPE boyutlarının sıfırlanması hatırlamayı doza bağlı biçimde düşürür (32/128 boyutta 1,00'dan 0,18'e)
- Kodun tamamı ve **eşleştirilmiş tohumlu tekrarlanabilirlik altyapısı** yayımlandı: [GitHub]
- *Anahtar kelimeler:* Mekanistik Yorumlanabilirlik, RoPE, Retrieval Head, Uzun Bağlam, Dikkat Analizi

2026 **PALA: Plateau-Aware Learning with Adaptive Memory**, *Ön baskı* [Zenodo]

- Adam ailesi optimize ediciler için, eğitim platosunun *türünü* (SADDLE, FLAT veya SHARP) SNR güdümlü gradyan istatistikleriyle teşhis eden ve geometriye uyarlanmış kosinüs öğrenme oranı sıçramalarıyla yanıt veren bir sarmalayıcı olan **PALA** önerildi; ilgi bölgesi (ROI) belleği sonraki taban seçimini yönlendirir
- **ReduceLROnPlateau ile aynı nihai doğrulama doğruluğuna %25 daha az epoch** ile ulaşır (ortalama 75'e karşı 100 epoch) ve zamanlamaya özgü hiperparametre ayarı gerektirmez; CIFAR-100 ve STL-10'da yalın Adam'ı +3,8 yp geride bırakır
- Kod: GitHub
- *Anahtar kelimeler:* Optimizasyon, Adam, Plato Tespiti, SNR, Öğrenme Oranı Zamanlaması, Kosinüs Yeniden Başlatma

2025 **RAIIN: Plateau-Aware Hyperparameter Search for Adam**, *Ön baskı* [Zenodo]

- Eğitim platolarından kaçmak için Adam üzerine kurulu, **doğrulama güdümlü bir yerel arama** yöntemi önerildi; en iyi doğrulama kaybı **8 veri setinin 6'sında**, doğruluk ise **8 veri setinin 6'sında** iyileşti (ort. Δkayıp $\approx$0,0172; Δdoğruluk $\approx$0,49 yp)
- **Deney tasarımı, ablasyon çalışmaları** ve çok sayıda veri seti üzerinde titiz nicel değerlendirme deneyimi
- *Anahtar kelimeler:* Optimizasyon, Öğrenme Oranı Politikası, Adam, Çevrimiçi Mikro-Uyarlama

Teknik Beceriler

Programlama	Python, C/C++, SQL, Assembly
Veri Bilimi	Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib, scikit-learn, Jupyter, REST API, Web Scraping, BeautifulSoup, Requests
YZ / MÖ	PyTorch, TensorFlow, TensorRT, ONNX, OpenCV, LangChain
MLOps	Git, CMake, Flask, SerpAPI
Bulut	Microsoft Azure (Azure ML, Azure OpenAI, Azure AI Foundry)

Yabancı Diller

Türkçe	Ana dil
İngilizce	C1 – İleri
Almanca	A2 – Temel